

# Лабораторная работа №4

Математическое моделирование

---

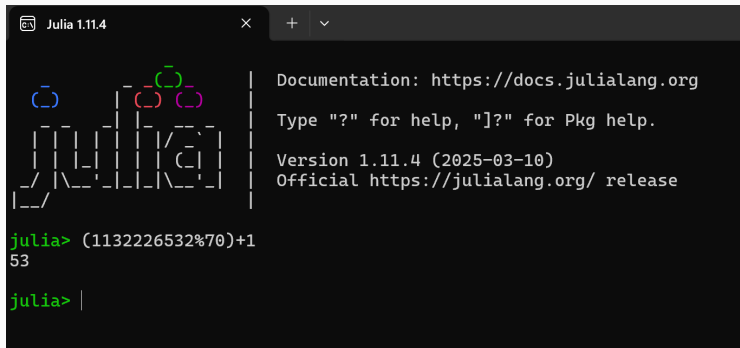
Мишина А. А.

1 апреля 2025

- Мишина Анастасия Алексеевна
- НПИбд-02-22
- <https://github.com/nasmi32>

- Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Используя формулу для определения варианта задания.



```
Julia 1.11.4
```

Documentation: <https://docs.julialang.org>  
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.  
Version 1.11.4 (2025-03-10)  
Official <https://julialang.org/> release

```
julia> (1132226532%70)+1  
53  
julia> |
```

Рис. 1: Определение варианта

## Задача

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 1.9x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.9\dot{x} + 3.9x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 4.9\dot{x} + 5.9x = 6.9\sin(7.9t)$$

На интервале  $t \in [0; 49]$  (шаг 0.05) с начальными условиями  $x_0 = 1.9, y_0 = 0.9$ .

## Выполнение лабораторной работы

---

Модель колебаний гармонического  
осциллятора без затуханий и без  
действий внешней силы

---

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0, 49)
u0 = [1.9, 0.9]
p1 = [0, 1.9]

# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
```



*# Постановка проблемы и ее решение*

```
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
```

```
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
plot(sol1, title = "Модель гармонического осциллятора без затуханий",  
label = ["x" "y"], xaxis = "t")
```

```
plot(sol1, idxs=(1, 2), title = "Фазовый портрет",  
label = "Зависимость x от y", xaxis = "x", yaxis = "y")
```

## Модель гармонического осциллятора без затуханий

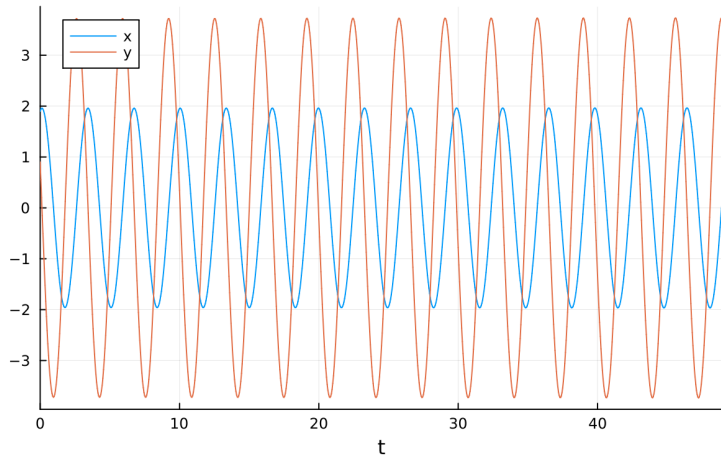


Рис. 2: Колебания гармонического осциллятора для первого случая на Julia

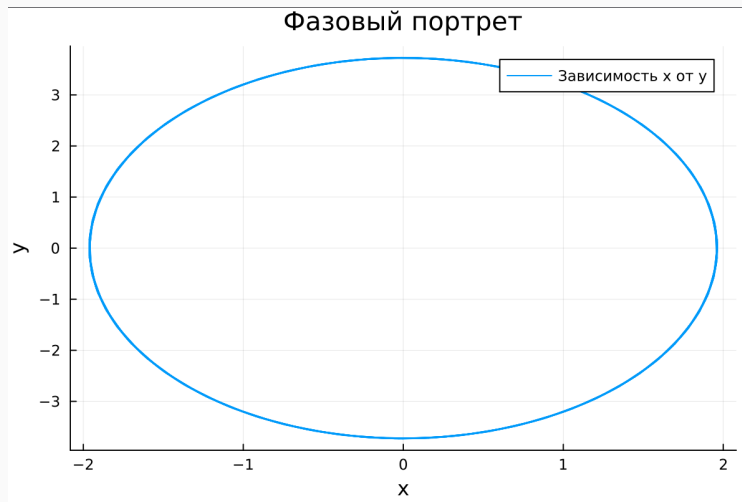


Рис. 3: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора для первого случая на Julia

```
model lab4_1
  parameter Real g = 0;
  parameter Real w = 1.9;
  parameter Real x0 = 1.9;
  parameter Real y0 = 0.9;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x;
end lab4_1;
```

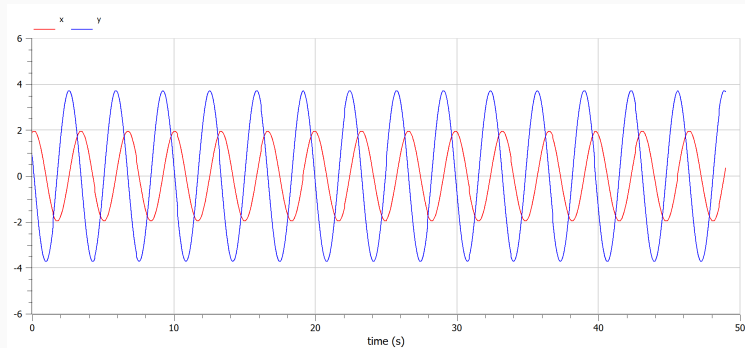


Рис. 4: Колебания гармонического осциллятора для первого случая на OpenModelica

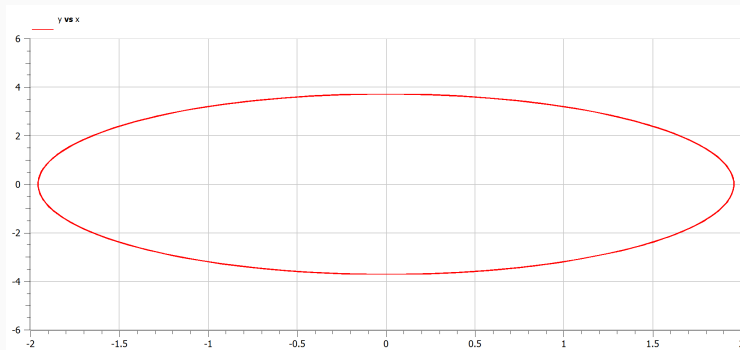


Рис. 5: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора для первого случая на OpenModelica

Модель колебаний гармонического  
осциллятора с затуханиями и без  
действий внешней силы

---

```
# Начальные условия
```

```
p2 = [2.9, 3.9]
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
```

```
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
```

```
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
plot(sol2, title = "Модель гармонического осциллятора с затуханиями",  
label = ["x" "y"], xaxis = "t")
```

```
plot(sol2, idxs=(1, 2), title = "Фазовый портрет",  
label = "Зависимость x от y", xaxis = "x", yaxis = "y")
```



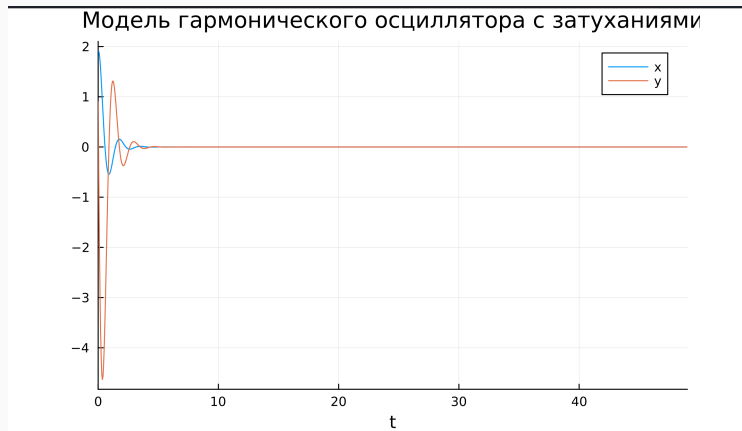


Рис. 6: Колебания гармонического осциллятора для второго случая на Julia

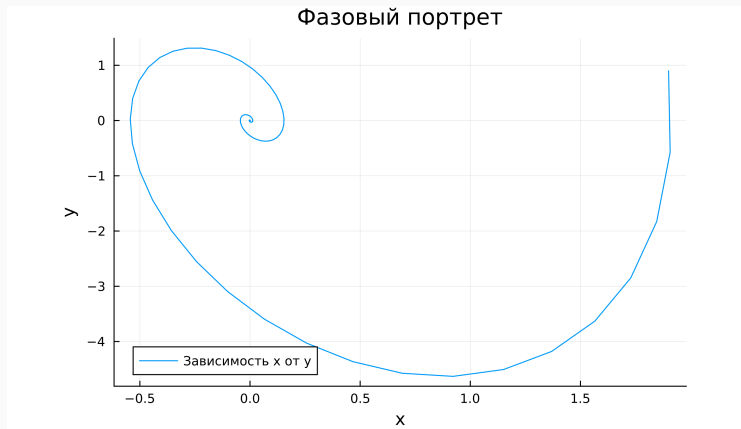


Рис. 7: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора для второго случая на Julia

```
model lab4_2
  parameter Real g = 2.9;
  parameter Real w = 3.9;
  parameter Real x0 = 1.9;
  parameter Real y0 = 0.9;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x;
end lab4_2;
```

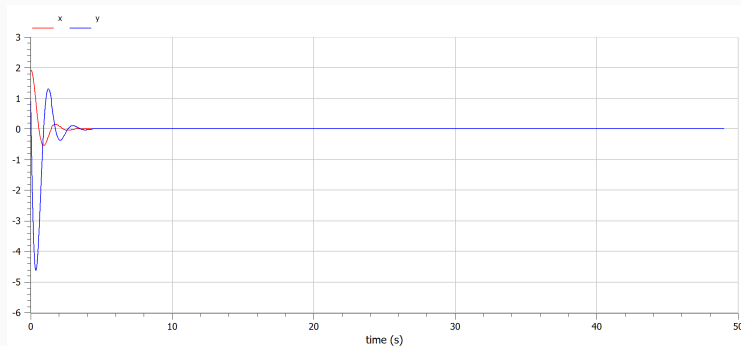


Рис. 8: Колебания гармонического осциллятора для второго случая на OpenModelica

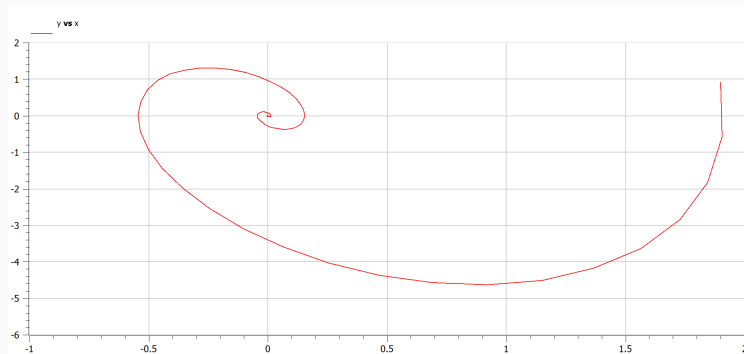


Рис. 9: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора для второго случая на OpenModelica

## Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и под действием внешней силы

---

```
# Начальные условия
p3 = [4.9, 5.9]
# Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
f(t) = 6.9*sin(7.9*t)
# Задание функции
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
    return [dx, dy]
end
```

*# Постановка проблемы и ее решение*

```
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
```

```
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
plot(sol3, title = "Модель гарм. осц. с затуханиями под действием вн. силы",  
label = ["x" "y"], xaxis = "t")
```

```
plot(sol3, idxs=(1, 2), title = "Фазовый портрет",  
label = "Зависимость x от y", xaxis = "x", yaxis = "y")
```



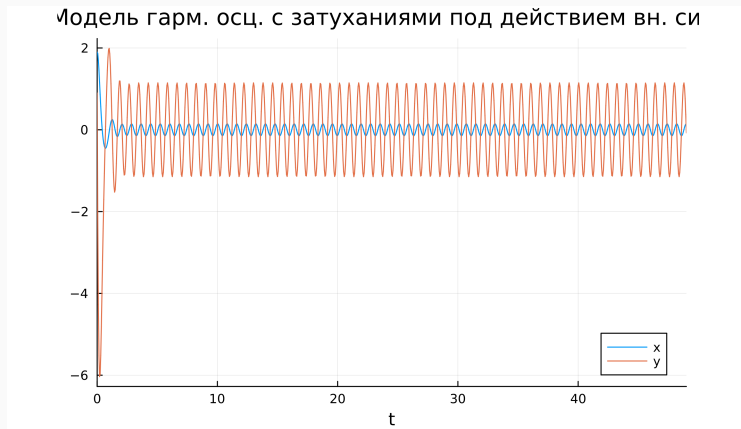


Рис. 10: Колебания гармонического осциллятора для третьего случая на Julia

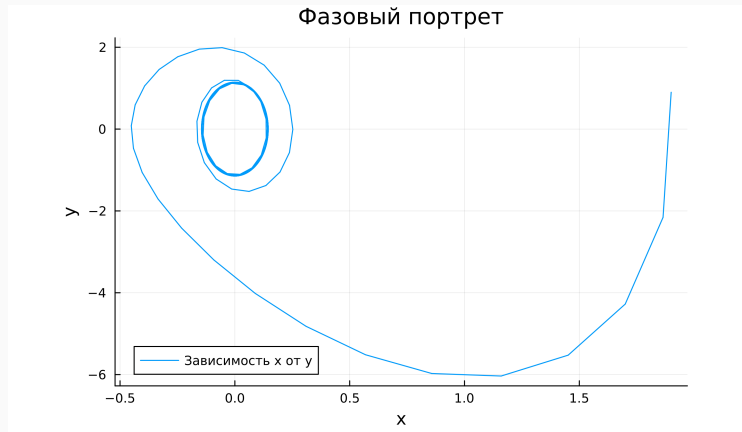


Рис. 11: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора для третьего случая на Julia

```
model lab4_3
  parameter Real g = 4.9;
  parameter Real w = 5.9;
  parameter Real x0 = 1.9;
  parameter Real y0 = 0.9;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x + 6.9*sin(7.9*time);
end lab4_3;
```

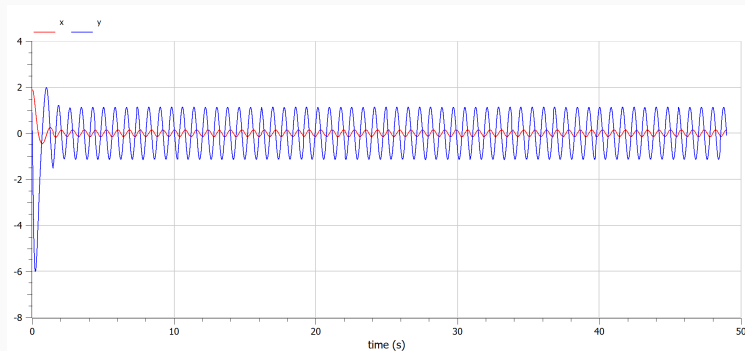


Рис. 12: Колебания гармонического осциллятора для третьего случая на OpenModelica

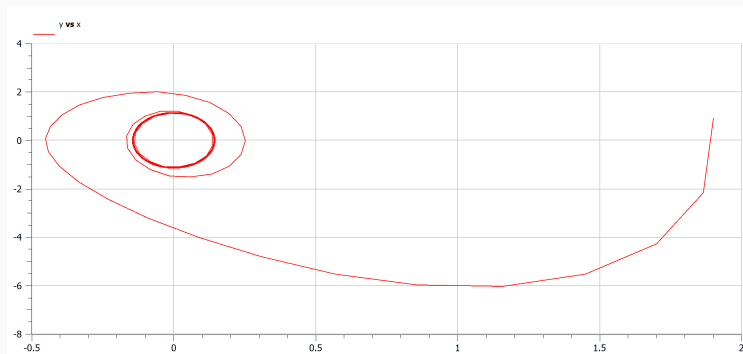


Рис. 13: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора для третьего случая на OpenModelica

В ходе выполнения лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.